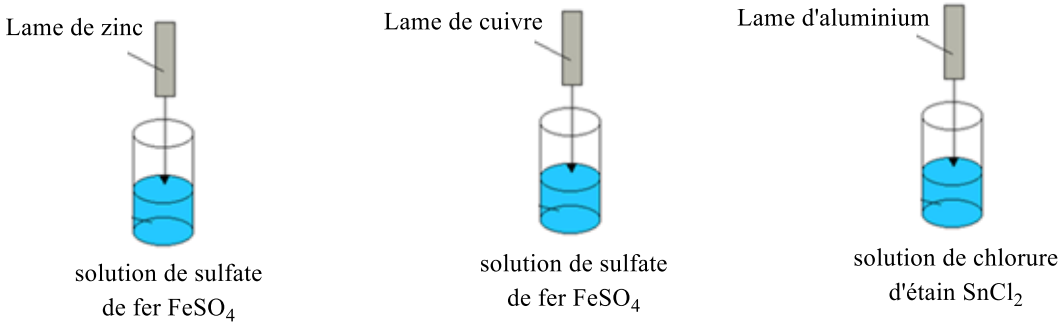
# TD N$^0$ 5 : Oxydo-réduction

## Exercice 1 :

On réalise les expériences suivantes :




a. En utilisant la classification électrochimique des métaux, indiquer s'il y a ou non un dépôt métallique sur la lame de métal ?
b. Ecrire les équations bilan traduisant le dépôt métallique en utilisant la règle de gamma.

$E°(Zn^{2+} / Zn) = - 0,76$ V ; $E°(Fe^{2+} / Fe) = - 0,44$ V ; $E°(Cu^{2+} / Cu) = 0,34$ V ; $E°(Al^{3+}/ Al)= - 1,66$ V.

## Exercice 2 :

On considère la pile schématisée par :

$$Zn_{(s)} \mid Zn^{2+} \ (c') \parallel Ag^{+} \mid Ag_{(s)} \ (c)$$

Le compartiment gauche (V= 100ml), celui de droite (V= 250ml). La concentration d'ions $Ag^+$ est de 0,18 mol/L et celle des ions $Zn^{2+}$ de 0,30 mol/L.

1. Déterminer la force électromotrice « f.e.m » de cette pile. Ecrire la réaction de fonctionnement.
2. Calculer la constante d'équilibre de la réaction.
3. Déterminer la composition de la pile lorsqu'elle ne débite plus.

Données: $E°(Ag^+ / Ag) = 0,80$ V ; $E°(Zn^{2+} / Zn) = - 0,76$ V.

## Exercice 3 :

a. Le plomb est-il stable dans une solution aqueuse acide de pH=0 ? Justifier.
b. Calculer les potentiels standard des couples ($PbCl_{2\ (s)}$/ $Pb_{(s)}$) et ($PbSO_{4\ (s)}$/ $Pb_{(s)}$).
c. L'oxydation du plomb est-elle plus facile dans une solution aqueuse (pH=0) d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique.

$M_{Pb}$= 207 .19 g/ mol ; $M_{Cl}$= 35.45 g/mol ; pKs ($PbSO_{4\ (s)}$)= 7.78 ; pKs ($PbCl_{2\ (s)}$)= 4.79 ; $E°(Pb^{+2}/ Pb_{(s)}) = -0.1262$V ; $E°(H_3O^+ / H_{2(g)}) = 0$V ; $E°(O_2 / H_2O) = +1.23$V.

## Exercice 4 :

a. montrer que ni l'acide chlorhydrique, ni l'acide nitrique ne peuvent sérieusement oxyder l'or.
b. Calculer le potentiel redox standard du couple ($[AuCl_4]^- / Au_{(s)}$).

c. En déduire qu'un mélange d'acide nitrique concentré et d'acide chlorhydrique concentré L'or est attaqué (appelé eau régale si les proportions de 2/3 et 1/3) oxyde notablement ce métal. Ecrire la réaction et calculer sa constante d'équilibre.

$E^0 (Au^{3+}/Au_{(s)}) = 1,50$ V ; $E^0 (NO_3^-/NO_{(g)}) = 0,96$ V ; $K_f ([AuCl_4]^-) = 10^{+22}$.

**Exercice 5 :**

Soit :

-La demi pile (a) composée de l'électrode de platine plongeant dans une solution de chromate de potassium, et des ions dichromate $Cr^{3+}$ ou $[Cr^{3+}] = [Cr_2O_7^{2-}] = 10\text{-}2M$ ; $E^0 (Cr_2O_7^{2-}/ Cr^{3+}) = 1,35$ V

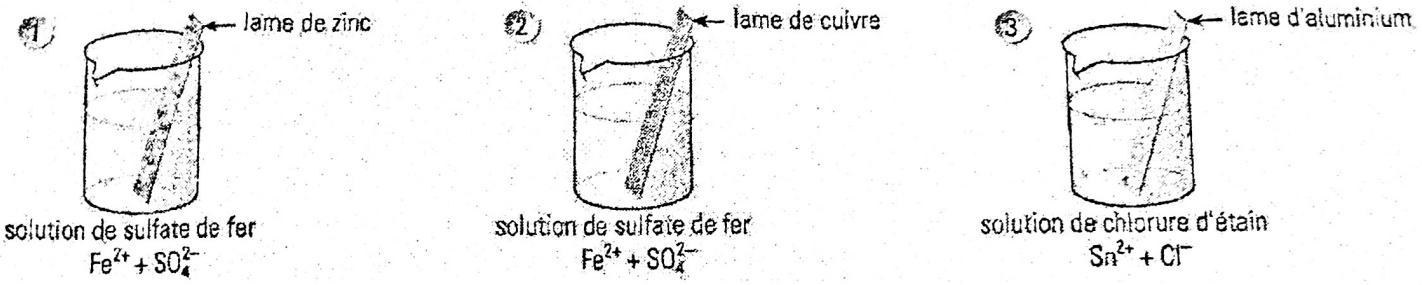
-La demi pile (b) composée de l'électrode d'argent trempée dans une solution de chlorure d'argent, de telle sorte que ou $[Ag^+] = [Cr_2O_7^{2-}] = 0.1M$ ; $E^0 (Ag^+/ Ag) = 0.8$ V

On relie les deux demi-piles à un voltmètre qui indique le passage d'un courant électrique.

a. Schématiser la pile, puis calculer la différence de potentiel à pH= 1.
b. Calculer le potentiel de la demi-pile (a) en fonction du pH puis calculer le potentiel à pH= 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6, tracer E= f (pH) pour les deux couples $Cr_2O_7^{2-}/ Cr^{3+}$ et $Ag^+/ Ag$.
c. Calculer la valeur de pH ou les pôles vont s'inverser.
d. Calculer la constante d'équilibre $K_e$ pour cette réaction.

## Exercice 3

Conventionnellement un couple rédox s'écrit: oxydant / réducteur (oxydant à gauche et réducteur à droite). Il faut donc repérer l'oxydant et le réducteur du couple.



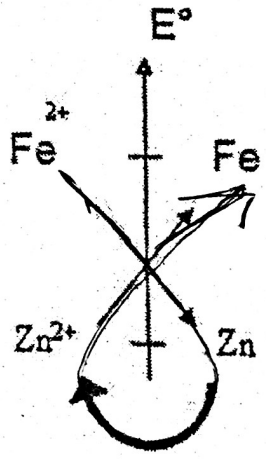

**Les potentiels des couples mis en jeu :** E°(Cu2+/Cu) = 0, 34 V et E°($Fe^{3+}$/Fe) =- 0, 44 V E°($Zn^{2+}$/Zn)=-0.76V ; E° $Sn^{2+}$/Sn=-0.14V E°($Al^{3+}$/Al) = -1.66 V

1- E° $Fe^{2+}$/Fe > E°$Zn^{2+}$/Zn, donc les ions Fe2+ peuvent oxyder le zinc avec l'apparition d'un dépôt de fer sur la lame de Zn
2- E° $Fe^{2+}$/Fe < E° $Cu^{2+}$/Cu donc les ions $Fe^{2+}$ ne peuvent pas oxyder le cuivre
3- E°$Sn^{2+}$/Sn > E° $Al^{3+}$/Al donc les ions Sn2+ peuvent oxyder l'aluminium avec l'apparition d'un dépôt d'étain sur la lame de Al

**1-réaction :**

$Fe^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Fe$

$Zn^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Zn$



Exo2 $\quad Zn_{(s)} / Zn^{2+}(c) \,||\, Ag^{+}(c) / Ag_{(s)}$

$V = 100ml \qquad V = 250ml$

1 - f.e.m = ?

→ l'électrode de gauche : $(Zn^{2+}/Zn)$ c'est anode ⊖

⇒ oxydation $\quad Zn_{(s)} \xrightarrow{4-} Zn^{2+} + 2e^-$

en appliquant la loi de Nernst pour déterminer le potentiel d'électrode

$$E_{\ominus} = E_{Zn^{2+}/Zn} = E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{0,059}{2} \log [Zn^{2+}]$$

$$= -0,76 + \frac{0,059}{2} \log (0,3)$$

$$E_{\ominus} = -0,775\ V$$

→ l'électrode de droite : $(Ag^{+}/Ag)$ c'est la cathode ⊕

$$E_{\oplus} = E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag} + 0,059 \log [Ag^{+}]$$

$$= 0,8 + 0,059 \log (0,18)$$

$$E_{\oplus} = 0,756\ V$$

$Ag^{+} + 1e^- \rightleftarrows Ag_{(s)}$ (réduction).

$$f.e.m = E_{\oplus} - E_{\ominus} = 0,756 - (-0,775) = \boxed{1,53\ V}$$

• la réaction de fonctionnement de la pile :

$$Zn_{(s)} \xrightarrow{4-} Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$$

$$\left( Ag^{+}_{(aq)} + 1e^- \xrightarrow{4-} Ag_{(s)} \right) \times 2$$

$$Zn_{(s)} + 2\,Ag^{+}_{(aq)} \xrightarrow[4-]{(1)} Zn^{2+} + 2\,Ag_{(s)}$$

la réaction est spontanée dans le sens (1) et elle est lente jusqu'à l'équilibre

2- Calcul de K eq

A l'équilibre (la pile ne débite plus de courant)

$$E_{(+)} = E_{(-)}$$

$$E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0{,}059 \log[Ag^+] = E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{0{,}059}{2}\log[Zn^{2+}]$$

$$E^\circ_{Ag^+/Ag} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = \frac{0{,}059}{2}\log\frac{[Zn^{2+}]}{[Ag^+]^2} = K_{eq}$$

$$\log K_{eq} = 2\,\frac{\Delta E^\circ}{0{,}059} = \frac{2(0{,}8 - (-0{,}76))}{0{,}059}$$

$$\boxed{K_{eq} = 7{,}5 \cdot 10^{52}}$$ la réaction est donc (presque) totale -

3/

| | $Zn_{(s)} + 2\,Ag^+_{(aq)} \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag_{(s)}$ | | | |
|---|---|---|---|---|
| t=0 | - | c.V | c'.V' | - |
| | | 0,18×0,1 | 0,3×0,25 | |
| | | = 0,018 mole | 0,075 mole | |
| | | | c'.V' + x | $(x_{max} = \frac{0{,}06}{2} = 0{,}03)$ |
| | | | 0,075 + 0,03 | |
| | | | = 0,105 mole | |
| t eq | - | c.V − 2x ≈ 0 | | |

$$[Zn^{2+}]_{eq} = \frac{0{,}105}{V'} = \frac{0{,}105}{0{,}1} = 1{,}05 \text{ mole/l}.$$

pour calculer la $[Ag^+]$ on la déduit de $K_{eq}$

à t eq : $K_{eq} = \dfrac{[Zn^{2+}]}{[Ag^+]^2} \Rightarrow [Ag^+] = \sqrt{\dfrac{[Zn^{2+}]}{K_{eq}}}$

$$= \sqrt{\frac{1{,}05}{7{,}5 \times 10^{52}}} = \sqrt{1{,}4 \times 10^{-53}}$$

$$\boxed{[Ag^+] = 3{,}7 \times 10^{-27}\ M}$$

Exo3

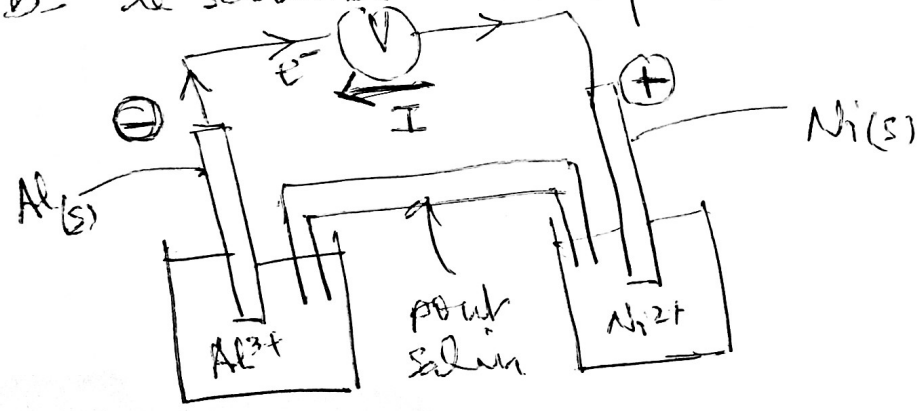
$Al_{(s)} / Al^{3+}(0,001M) // Ni^{2+}(0,5M) / Ni_{(s)}$

a- l'électrode de gauche est l'anode ⊖ (Oxydation)
l'électrode de droite est la cathode ⊕ (Réduction)

$(Al_{(s)} \rightarrow Al^{3+} + 3e^-) \times 2$ ⊖ (anode)

$(Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni_{(s)}) \times 3$. ⊕ (cathode)

b- le schéma de la pile




c- la réaction globale de la pile

$2Al_{(s)} + 3Ni^{2+}_{(aq)} \rightarrow 2Al^{3+}_{(aq)} + 3Ni_{(s)}$

$f.e.m = E_{⊕} - E_{⊖}$.

$E_{⊕} = E^\circ_{Ni^{2+}/Ni} + \frac{0,059}{2} \log [Ni^{2+}]$.

$= -0,257 + \frac{0,059}{2} \log (0,5)$

$E_{⊕} = -0,265V$

$E_{⊖} = E^\circ_{Al^{3+}/Al} + \frac{0,059}{3} \log [Al^{3+}]$

$= -1,66 + \frac{0,059}{3} \log (0,001) = -1,719V$

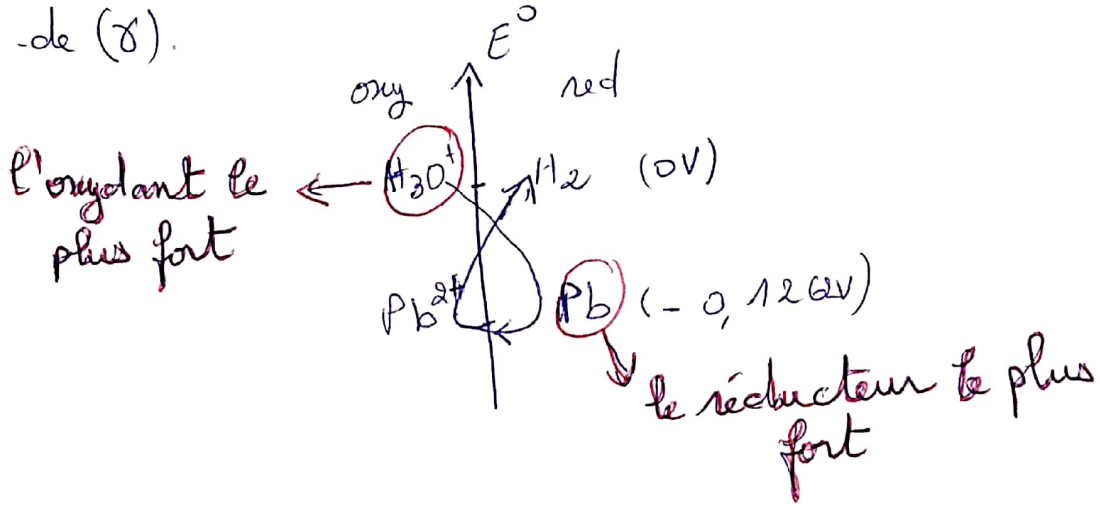
(4) $f.e.m = E_{⊕} - E_{⊖} = 1,454V$

# Fiche de TD N°1

## Exo4 :

a) $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) < E^\circ_{(H_3O^+/H_2)}$ donc le plomb n'est pas stable en milieu acide de pH = 0.

ou on peut aussi vérifier la stabilité du plomb avec la règle de (γ).




b) $Pb_{(s)} \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ $\quad E_1 = E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,0}{2}\log[Pb^{2+}]$

$Pb^{2+}_{(aq)} + 2Cl^- \rightleftharpoons PbCl_{2\downarrow}$ $\quad K_{s_1} = [Pb^{2+}][Cl^-]^2$

$Pb(s) + 2Cl^- \rightleftharpoons PbCl_{2\downarrow} + 2e^-$ $\quad E_2 = E^\circ_{2(PbCl_2/Pb)} + \frac{0,0}{2}\log\frac{1}{[Cl^-]^2}$

On suppose que le système est à l'équilibre

$\Rightarrow E_1 = E_2 \Rightarrow E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,0}{2}\log[Pb^{2+}] = E^\circ_{2(PbCl_2/Pb)} + \frac{0,0}{2}\log\frac{1}{[Cl^-]^2}$



Scanné avec CamScanner

- avec $[Cl^-]^2 = \frac{Ks_1}{[Pb^{2+}]}$

$\Rightarrow E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,059}{2}\log[Pb^{2+}] - \frac{0,059}{2}\log\frac{[Pb^{2+}]}{Ks_1} = E^\circ_{2(PbCl_2/Pb)}$

$E^\circ_{2}(PbCl_2/Pb) = E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,059}{2}\log Ks_1$

$E^\circ_2(PbCl_2/Pb) = -0,267\,V$

* Le cas de $PbSO_4$

$Pb_{(s)} \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ $\quad E_1 = E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,059}{2}\log[Pb^{2+}]$

$Pb^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons PbSO_4\downarrow$ $\quad Ks_2 = [Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$

$Pb_{(s)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons PbSO_4\downarrow + 2e^-$ $\quad E_3 = E^\circ_{3(PbSO_4/Pb)} + \frac{0,059}{2}\log\frac{1}{[SO_4^{2-}]}$

avec $[SO_4^{2-}] = \frac{Ks_2}{[Pb^{2+}]}$

à l'équilibre : $E_1 = E_3$

$E^\circ_{3(PbSO_4/Pb} + \frac{0,059}{2}\log\frac{[Pb^{2+}]}{Ks_2} = E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,059}{2}\log[Pb^{2+}]$

$E^\circ_{3(PbSO_4/Pb)} = E^\circ_{1(Pb^{2+}/Pb)} + \frac{0,059}{2}\log Ks_2$

$E^\circ_3(PbSO_4/Pb) = -0,357\,V.$

c) $E^\circ_3 < E^\circ_2 < E^\circ_{(H_3O^+/H_2)}$ donc l'oxydation du plomb est plus facile dans une solution de $H_2SO_4$.



Scanné avec CamScanner

## Exo1 :

a) $E^\circ_{(Au^{3+}/Au)} > E^\circ_{(NO_3^-/NO)} > E^\circ_{(H_3O^+/H_2)}$ donc ni le HCl, ni le $HNO_3$ ne peuvent sérieusement oxyder l'or.

b) Il y a une réaction de complexation des ions $(Au^{3+})$ avec les ions $(Cl^-)$ :

$$Au \rightleftharpoons Au^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow E_1 = E^\circ_{(Au^{3+}/Au)} + \frac{0,0\text{Ig}}{3} \log [Au^{3+}]$$

$$Au^{3+}_{(aq)} + 4Cl^-_{(aq)} \rightleftharpoons [AuCl_4]^- \rightarrow \beta = \frac{[AuCl_4]^-}{[Au^{3+}][Cl^-]^4} = 10^{22}$$

$$Au + 4Cl^- \rightleftharpoons [AuCl_4]^- + 3e^- \rightarrow E_2 = E^\circ_{([AuCl_4]^-/Au)} + \frac{0,0\text{Ig}}{3} \log \frac{[[AuCl_4]^-]}{[Cl^-]^4}$$

à l'équilibre $E_2 = E_1$.

$$E^\circ_{([AuCl_4]^-/Au)} = E^\circ_{(Au^{3+}/Au)} - \frac{0,0\text{Ig}}{3} \log \beta$$

$$E^\circ_{([AuCl_4]^-/Au)} = 0,98\ V.$$

d) L'écart de potentiel rédox entre les couples $AuCl_4^-/Au$ et $NO_3^-/NO$ est faible. Un mélange d'acides (HCl et $HNO_3$) peut donc oxyder l'or mais il faut des solutions très concentrées.

$$Au + 4Cl^- \rightleftharpoons [AuCl_4]^- + 3e^- \rightarrow E_2 = E^\circ_{([AuCl_4]^-/Au)} + \frac{0,0\text{Ig}}{3} \log \frac{[[AuCl_4]^-]}{[Cl^-]^4}$$

$$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightleftharpoons NO + 2H_2O \rightarrow E_3 = E^\circ_{(NO_3^-/NO)} + \frac{0,0\text{Ig}}{3} \log \frac{[NO_3^-][H^+]^4}{[NO]}$$

$$Au + NO_3^- + 4H^+ + 4Cl^- \rightleftharpoons [AuCl_4]^- + NO + 2H_2O \rightarrow K = \frac{[NO][AuCl_4]^-}{[NO_3^-][H^+]^4[Cl^-]^4}$$



Scanné avec CamScanner

à l'équilibre : $E_1 = E_2$.

$$E^\circ_{([AuCl_4]^-/Au)} + \frac{0,059}{3} \log \frac{[AuCl_4^-]}{[Cl^-]^4} = E^\circ_{(NO_3^-/NO)} + \frac{0,059}{3} \frac{[NO_3^-][H^+]^4}{[NO]}$$

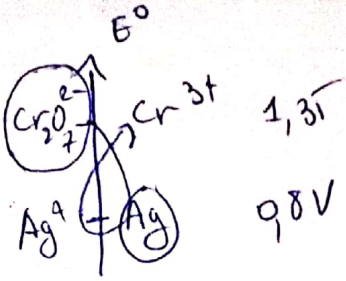
$$K = 10^{\frac{E^\circ_{(NO_3^-/NO)} - E^\circ_{([AuCl_4]^-/Au)}}{\frac{0,059}{2}}} \Rightarrow K = 0,1 .$$



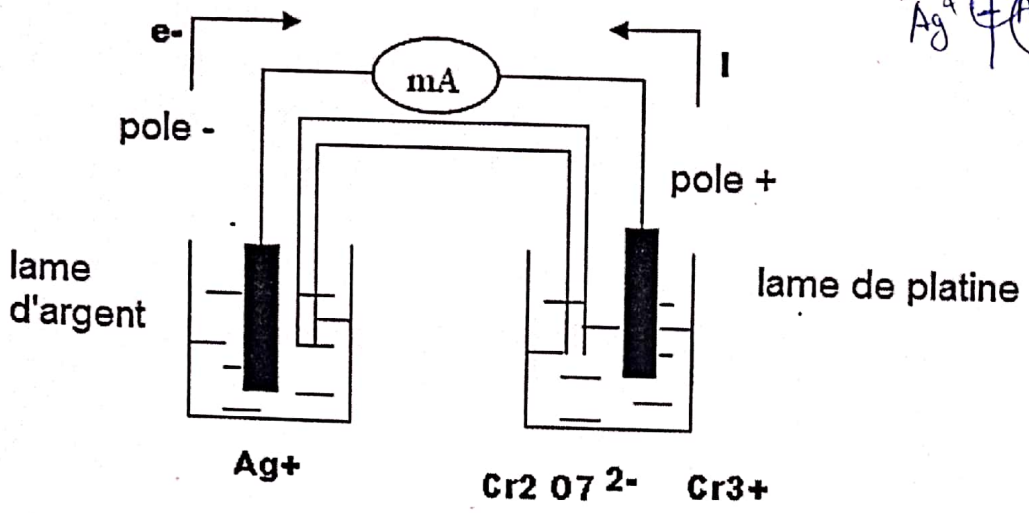
Scanné avec CamScanner

Exo 6:

le pôle positif est $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.




a)




$$Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2\,Cr^{3+} + 21\,H_2O$$

$$Ag \rightleftharpoons Ag^+ + 1\,e^-$$

$$E^+ = E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) + \frac{0.059}{6}\log\frac{[Cr_2O_7^{2-}][H_3O^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$$

$$E^- = E^0(Ag^+/Ag) + \frac{0.059}{1}\log[Ag^+]$$

$$fem = \Delta E = E^+ - E^-$$

$$E^+ = 1.23V$$

$$E^- = 0.74V$$

$$\Delta E = 0.49V$$

b

$$E^+ = E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) + \frac{0.059}{6}\log\frac{[Cr_2O_7^{2-}][H_3O^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$$

Scanné avec CamScanner

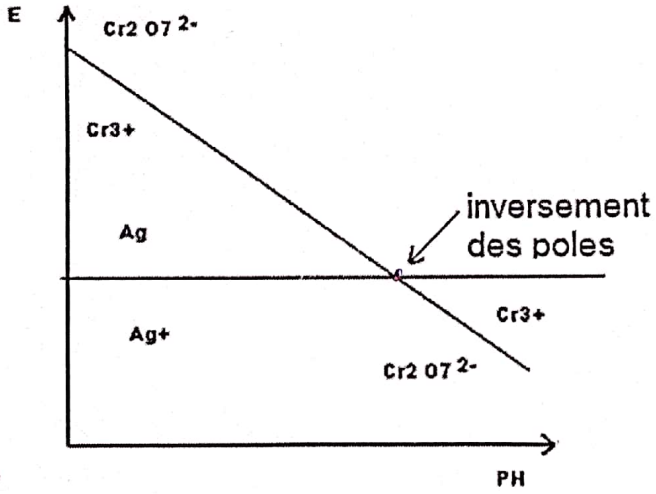
$$E^+ = E^0 + \frac{0.059 \times 14}{6}\log\left[H3O^+\right] + \frac{0.059}{6}\log\frac{\left[Cr_2O_7{}^{2-}\right]}{\left[Cr^{3+}\right]^2}$$

$$E^+ = E^0 - 0.137PH + 0.019$$

Le potentiel de l'electrode négative ne change pas en fonction du pH

$$E^- = E^0 = 0.74V$$

| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | PH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.82 | 0.96 | 1.23 | 1.37 | $E^+$ |




d) La réaction totale de la pile

$Cr_2O_7^{2-} + 6Ag + 14H_3O^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 6Ag^+ + 21[H_2O]$.

$$\Rightarrow \quad Ke = \frac{\left[Ag^+\right]^6 \left[Cr^{3+}\right]^2}{\left[H_3O^+\right]^{14}\left[Cr_2O_7{}^{2-}\right]}$$

A l'équilibre : $E^+ = E^-$

$$\Delta E° = \frac{0.059}{6}\log\frac{\left[Ag^+\right]^6\left[Cr^{3+}\right]^2}{\left[Cr_2O_7{}^{2-}\right]\left[H_3O^+\right]^{14}} = \frac{0.059}{6}\log K_e$$

$$Ke = 8.55\ 10^{55}\ V$$



Scanné avec CamScanner